Phạm Đức Phúc 20235401

Bài tập 1 – Chat Server

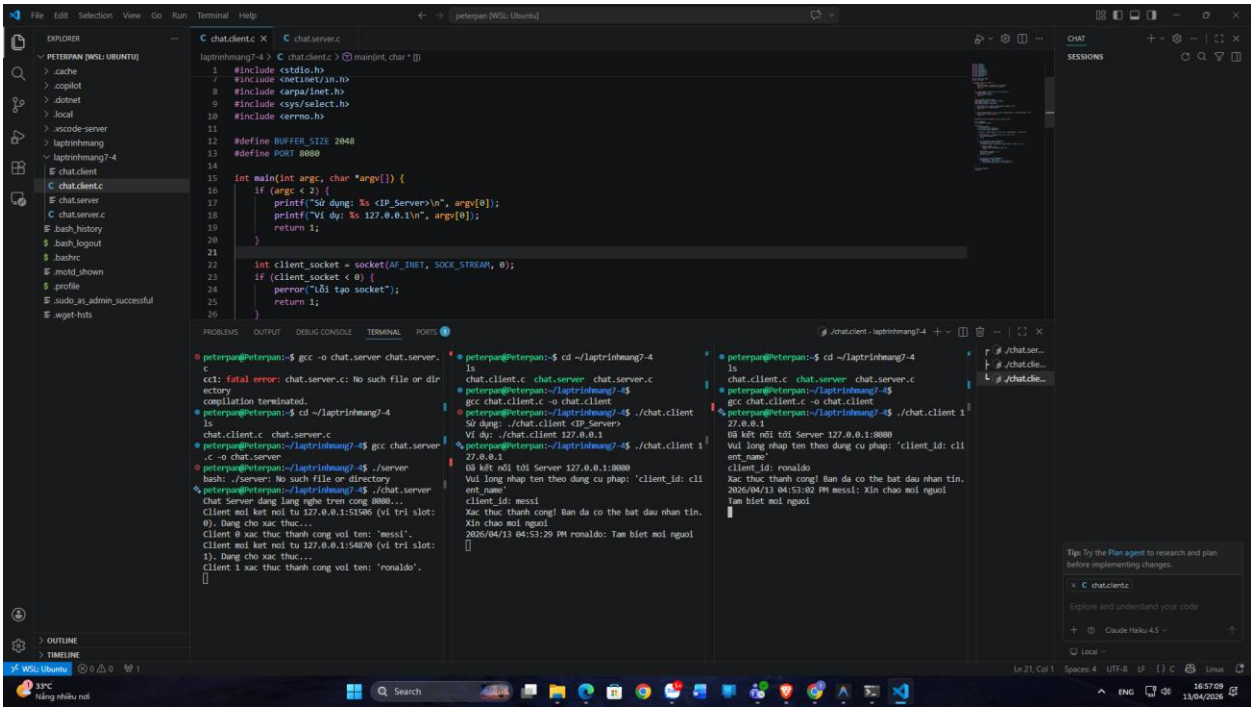
Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình chat_server thực hiện các chức năng sau:

Nhận kết nối từ các client, và vào hỏi tên client cho đến khi client gửi đúng cú pháp:
“client_id: client_name”

trong đó client_name là tên của client, xâu ký tự viết liền.

Sau đó nhận dữ liệu từ một client và gửi dữ liệu đó đến các client còn lại, ví dụ: client có id “abc” gửi “xin chao” thì các client khác sẽ nhận được: “abc: xin chao” hoặc có thể thêm thời gian vào trước ví dụ: “2023/05/06 11:00:00PM abc: xin chao”.

Demo bài 1



Bài tập 2 - Telnet Server

Sử dụng hàm select()/poll(), viết chương trình telnet_server thực hiện các chức năng sau:

Khi đã kết nối với 1 client nào đó, yêu cầu client gửi user và pass, so sánh với file cơ sở dữ liệu là một file text, mỗi dòng chứa một cặp user + pass ví dụ:

admin admin

guest nopass

...

Nếu so sánh sai, không tìm thấy tài khoản thì báo lỗi đăng nhập.

Nếu đúng thì đợi lệnh từ client, thực hiện lệnh và trả kết quả cho client.

Dùng hàm system("dir > out.txt") để thực hiện lệnh.

dir là ví dụ lệnh dir mà client gửi.

> out.txt để định hướng lại dữ liệu ra từ lệnh dir, khi đó kết quả lệnh dir sẽ được ghi vào file văn bản.
Demo bài 2

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <sys/select.h>

#define PORT 9000
#define MAX_CLIENTS 100
#define BUFFER_SIZE 2048

// Cau truc luu tru trang thai cua client
typedef struct {
    int fd;
    int is_authed;
} client_t;

client_t clients[MAX_CLIENTS];

// Khoi tao mang luu tru danh sach client
void init_clients() {
    for (int i = 0; i < MAX_CLIENTS; i++) {
```

```
peterpan@Peterpan:~$ cd laptrinhmang7-4/bai2
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang7-4/bai2$ gcc telnet_server.c -o telnet_server
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang7-4/bai2$ ./telnet_server
  [-] Telnet Server dang chay o cong 9000 (Moi truong Ubuntu)
  [-] Cho doi ket noi tu client...
  [+] Ket noi moi tu 127.0.0.1:50652
  [*] Client 4 yeu cau lenh: pwd
  [*] Client 4 yeu cau lenh: >dir
  [*] Client 4 yeu cau lenh: dir
  [*] Client 4 yeu cau lenh: date
  [*] Client 4 yeu cau lenh: cd
  [*] Client 4 yeu cau lenh: exit
  [-] Client 4 tu dong thoat thong qua lenh exit.
```

```
peterpan@Peterpan:~/laptrinhmang7-4/bai2$ nc 127.0.0.1 9000
Vui long nhap tai khoan va mat khau (Cu phap: user pass):
> admin admin
>>> Dang nhap thanh cong! Vui long nhap lenh can thuc thi:
> pwd
/home/peterpan/laptrinhmang7-4/bai2

>dir

> dir
dir  out.txt  telnet_server  telnet_server.c  users.txt

> date
Mon Apr 13 17:36:48 +07 2026

> cd

> exit
Tam biet.
```